民营经济推动青海绿色算力产业发展的问题与对策

王礼宁[1] 任妍妍[2*] 刘志强[3] 李成鹏[4] 蒲兴龙[5]

（1. 青海省社会科学院生态文明研究所，西宁 810000；2. 青海省社会科学院经济研究所，西宁 810000；3. 青海大学信息化技术中心，西宁 810016；4. 青海省工商联会员部，西宁 810008；5. 青海省科学技术信息研究所有限公司，西宁 810000）

摘　要：发展绿色算力产业是青海贯彻落实习近平总书记关于发展新质生产力重大要求的具体实践，在省委省政府科学谋划与高位推动下，青海绿色算力产业发展取得一系列显著成效。民营经济作为新质生产力发展的关键动能，深度参与算力产业链的各个环节，对青海绿色算力产业发展具有重要意义。面对当前民营企业切实存在的对绿色算力认知有差距、服务效率较低、相关保障措施不足、才智支撑欠缺、民企融资不力等问题，青海应重点优化民企发展认知环境，确保其稳定发展预期，提升才智支撑水平，鼓励其参与绿色算力创新，切实解决融资难题。

关键词：民营经济；绿色算力；青海省

中图分类号：F127.44　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1005-9393(2025)03-0039-07

0　引言

党的二十届三中全会通过的《关于进一步全面深化改革　推进中国式现代化的决定》提出要“健全因地制宜发展新质生产力体制机制”。2024 年 6 月，习近平总书记在青海考察时强调，青海承担着维护生态安全的重大使命，产业发展必须坚持有所为、有所不为，着力培育体现本地特色和优势的现代化产业体系[1]。青海省委省政府紧抓生成式人工智能爆发重大机遇，结合青海气候、区位、能源等各项优势，及时作出“加快发展以绿色算力为引领的新质生产力”的决策部署，为青海协同推进生态环境保护与高质量发展注入强劲动力。

民营企业作为国民经济的重要组成部分和科技创新的中坚力量，在培育发展大数据、人工智能等新质生产力中地位显著。所以，未来青海省的绿算产业亟需民营经济发挥市场主体作用，加快布局、迅速发力，为全省建成绿色低碳、协同高效、安全可靠的绿色算力基地作出积极贡献。

本文通过对省内外 10 余家在青已投资、拟投资的绿色算力领域民营企业负责人开展访谈调研，并与青海省发展和改革委员会、青海省数据局、青海省能源局、国网青海省电力公司以及青海移动、

基金项目：青海省重大科技专项“揭榜挂帅制”项目“青海省绿电溯源与异构算力一体化关键技术研究与应用”（2024-GX-A3）；青海省哲学社会科学重大“揭榜挂帅”项目“青海绿色算力产业发展的难点与路径研究”（24JB003）。

作者简介：王礼宁(1985-)，男，硕士，副研究员，主要研究领域：区域经济、能源经济、绿色算力。E-mail: 835078400@qq.com。

* **通信作者：**任妍妍(1992-)，女，经济学硕士，助理研究员，主要研究领域：民营经济、区域经济。E-mail: 1066678686@qq.com。

电信、联通三大运营商和中信银行相关负责人进行座谈交流，结合前期研究成果分析研判，认为目前青海民营企业在本省绿色算力投资、建设及运营等环节中存在发展信心不足、投资积极性不高等现象，亟需采取有效对策措施，激发企业主体活力，以发挥民营经济在绿色算力产业发展中应有的重要作用。

1 民营经济推动青海绿色算力产业发展的作用

民营经济在绿色算力领域具有敏锐的洞察力和快速的响应力，能够从海量应用需求和多元算力供给两侧提升市场的活跃度，促进投资增长，加快产业链建设。特别是在外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势下，民营经济将进一步发挥经济增长“生力军”作用，有力承担起青海经济发展新增长极的重任。

1.1 增加微观市场主体，激发绿色算力市场活力

青海省市场监督管理局官方发布统计数据显示：2024 年年底，青海省登记在册的市场主体数量为 59.32 万户，与 2023 年同期的 57.14 万户相比增长幅度不大。2020 年以来，全省每年注销经营主体均在 4 万户以上，且有明显增长趋势。在微观市场主体数量增长缓慢且注销数量大幅上升的背景下，绿色算力行业民营经济的加入或将在提升市场主体增量、扩大市场规模、激发市场活力等方面作出更大贡献，主要表现在三个方面：一是直接增加市场微观主体数量。通过产业政策招引，已有百度、360、京东科技、寒武纪、中贝、鹏银、富本等头部企业在青海签约落地，另有华锐等民间资本自主来青投资。二是间接增加新的市场主体。通过产业链的拉长和细化，催生新的专业化公司，比如专注于液冷解决方案的服务器装备公司、开发 AI 模型能效优化算法的软件企业、专业从事老旧数据中心绿色化改造的工程公司等。三是辐射关联产业发展。绿色算力产业的发展不仅限于算力本身，还可以带动与之相关的基础设施、能源、算法、软件、服务等多个领域的协同发展。

1.2 提升民间投资增量，丰富绿色算力供给结构

近年来，青海省固定资产投资呈现下降趋势，2020—2022 年三年分别同比下降 12.2%、2.9% 和 7.6%，2023 年全省 500 万元及以上的固定资产投资同比下降 7.5%，其中民间投资同比下降 13.7%[2]，全年全省固定资产投资额仅为 1 622.2 亿元，且以政府主导的大项目投资带动为主。在民间投资持续下降背景下，大批绿色算力民营企业入驻青海，能够在有效拉动投资的同时，丰富青海算力供给。其具体表现为：一是提升民间投资增量。调研数据显示，截至 2024 年 7 月底，全省签约绿色算力项目 23 个，总投资额预计达 406.4 亿元，其中民营企业签约投资项目 13 个，投资额预计达 301 亿元，分别占总项目数量和总投资额的 57% 和 74%，在拉动全省民间投资方面做出了积极贡献。二是完善算力供给体系。签约的重大项目包括了智算、通算、超算等算力类型，涉及到大模型训练、推理，绿色算力运营，算力调度等多种算力应用，极大丰富了青海算力以供应商云服务、灾备业务为主体的供给结构，有望快速形成规模化的多元算力供给，满足不同行业、不同场景的算力需求。

1.3 增强数据算法应用，促进本省绿色算力消费

青海欲打造绿色算力基地，建设大规模绿色算力中心，则需要大量数据、算法、应用场景作为需求端支撑，而绿算民营企业在增强算力消费需求端的多样性方面具有重要作用。从签约的民营企业布局来看，其数据储备与应用场景呈现出鲜明的跨行业特征。游戏领域依托算力支撑实现高清画质渲染与大规模在线交互；办公场景中，通过算力赋能提升云端协作效率与数据处理速度；安防行业借助算力强化智能监控与风险预警能力；金融领域则依赖算力完成高频交易分析与风险模型构建；能源行业利用算力优化资源调度与能耗监测；生态领域更是通过算力助力环境数据建模与生态保护决策。这些覆盖多领域的应用场景，不仅让算力消费端的需求层次更加丰富，更从行业维度拓宽了算力消费的边界，显著增强了算力消费端的多样性。同时，随着算力产业链的逐步

建立和完善，民营经济将会结合通用大模型、元宇宙 / 数字人、人工智能技术，不断增强数据算法应用，将会更有效地连通数据和算力，赋能产业“四地”建设并推动数字经济发展，进一步提升绿色算力消费与经济效益。

1.4 双招双引保障要素，增强绿色算力区域竞争

据不完全统计，截至 2024 年底，新疆、甘肃、宁夏、内蒙古等省区在算力产业上的投资规模均超过百亿元，且呈现出快速增长的趋势。在区域竞争日趋激烈的背景下，青海民营绿算企业能够凭借自身优势，充分挖掘本地潜力，助力青海在算力产业赛道上缩小与周边省区的差距。2024 年以来，青海发布《青海省促进绿色算力产业发展若干措施》，并在能源、科技等领域出台配套政策促进产业引进，特别是依托“数据援青”帮扶机制，累计赴省外与数据援青 6 省市组织 19 场招商活动，签约项目 28 项，总投资超过 549.97 亿元[3]，签约了多家具有较大影响力的头部民营企业，也引进了多位数字经济领域的技术型官员。另外，出台《青海省集聚绿色算力人才的十条措施》，依托“昆仑英才”等人才计划，精准引进绿色算力重点领域急需紧缺人才 257 名、团队 8 个，优秀毕业生 993 名；签约落地绿色算力人才项目 350 个，柔性引进人才 779 名，绿色算力才智支撑明显增强。青海加大力度双招双引——“招商引资、招才引智”，叠加青海充沛的绿电资源优势，有望加快民营企业引进落地，在西部兄弟省区算力同质化的发展态势中脱颖而出。

2 民营经济推动青海绿色算力产业发展存在的问题

青海举全省之力发展绿色算力产业，制定实施绿色算力五项地方标准，发布《青海省绿色算力基地建设方案》等一批政策举措，成功举办绿色算力推介及一系列招商会，在标准制定、政策规划和品牌树立上走在了全国前列。多家头部企业承担的重大项目正在落地实施，产业链条逐步建立，绿色算力产业发展态势良好。但从政策保障、科创支撑、市场化程度，以及广大政企学界的认知水平等方面看，民营经济助推绿色算力产业发展还存在一些关键问题亟待解决。

2.1 绿色算力认知有差距，培训未成体系

从数据中心到算力中心，从通算、智算到超算，青海全社会对绿色算力的认知，整体滞后于北上杭深等发达地区及“东数西算”枢纽节点地区，削弱了青海民企参与绿色算力发展的能力。一是政府绿色算力认知统一尚需时间。2024 年以来，青海开展了针对政府工作人员的覆盖面较广的绿色算力相关培训，取得了一定的成效。但因绿色算力属快速发展、日新月异的新兴行业，除省发改委、数据局、能源局等绿色算力直接主管单位外，其他部门对于绿色算力发展前沿的追踪性不强、知识储备不足，在辅助相关政策制定，开展民企招商引资、落地稳企及产业培育等政策落实方面还没有形成较好的合力。二是企业界绿色算力行业认知不足。绿色算力行业相对传统行业专业门槛高、技术壁垒强，且投资额度大，民营企业参与投建的资金成本压力较国企、央企更为突出。截至 2024 年 7 月底，绿色算力产业签约的 23 个重点项目投资企业中，签约青海本土企业 7 家，占 30%。调研中，一些省内民企表示，自身无法获得全省绿色算力培训的入场券，缺乏相应的见识经验、专业人才和技术储备，想入却难以入局绿色算力行业。三是绿色算力培训课程不成体系。绿色算力涉及能源、计算机、通信、经济等多个领域的专业知识和技能，需要形成涵盖清洁能源、计算机科学、数据处理、人工智能、电力管理、市场管理等交叉学科背景的专业团队。笔者参与并开展了多项绿色算力相关培训，整体看，省内还没有一个较好的针对促进民营经济参与绿色算力的完整课程体系，不利于民企推动绿色算力产业发展。

2.2 招企稳企有落差，政策保障不足

2024 年以来，省级层面及各市州开展多项绿色算力推介和招商活动，与几百家企业考察洽谈，签约落地一批项目。但在后续稳企过程中也出现一些问题，致使部分企业持观望态度。一是政策

宣传解释不充分。随着青海绿色算力产业各项支持政策措施的发布，部分民营企业认为青海绿色算力投资吸引力不足，投资意愿有所减弱。如有企业认为2024年发布的《青海省能源电力领域支持绿色算力产业发展若干措施》中提到的绿色算力光伏指标配比较少。而该政策光伏指标配比是依据可并网光伏电量核算的，确保了可落地性，且有一定筛选性，避免了政府与企业互开空头支票的情况，但因宣传解释时不充分，使企业产生了一定的误解。二是奖补承诺兑现不及时。部分企业算力中心已经开工建设，但政府在招商引资时承诺的优惠政策后期兑现不及时，主要是由于省、州市、区县各级政府协调不充分。从调研情况来看，截至2024年10月底，青海省内尚无算力企业获得新能源指标配比。三是配套措施出台不及时。目前，青海发布的部分支持绿色算力产业发展政策配套具体实施细则还未跟上，对企业开展业务的指导性不够，影响了政策落地。如各项政策举措中均提出了“支持算力企业参与绿电中长期交易”，有企业反馈，“这是我们迫切需要的政策，但目前没有实施细则，由哪个机构牵头负责，没有以文件形式固定下来，不知道企业具体该如何参与”。

2.3 算力市场垄断高，服务效率较低

市场的充分开放和竞争才能促进交易成本降低，青海算力供给中运营商占绝对主导地位，因缺乏竞争，民企获得的整体服务效率不高。一是服务意识不强。民营算力企业租用运营商的服务器和机柜，或只租用机柜放置自有服务器，在运营商机房中24小时不间断运行，遇到硬件问题时企业需要运营商的授权才可进入机房处理。由于运营商只在周内白天工作时间上班，当设备出现问题恰巧碰到夜间或节假日时，企业无权进入机房而无法及时处理。另外，由于运营商主动服务意识较弱，企业开展工作时存在一定阻力。二是运维专业度不够。运营商只为算力企业提供通电或通网等简单服务，涉及设备运维等其他方面更专业的需求，因自身软硬件专业水平较低而无法满足。三是费用收取不合理。部分民营企业算力需求量不大，租用机柜时只占用一个机柜的部分容量，行规以“用多少收多少”为标准，但青海移动、电信、联通三大运营商依然简单按机柜整体容量收取费用。

2.4 科技创新难度大，才智支撑欠缺

青海民营企业依托自身及从各级科技部门获取绿色算力科技投入较少，科技人才的培养和引进力度不足，科技创新难度仍较大。一是科技创新投入不足。青海尚未有人工智能领域的先进企业，算力科创投入可忽略不计。绿色算力科技研究主要依靠省科技专项及高校领域的投资开展，特别是在青海较有优势的算电协同方面，已经有了一些立项，但看不到民企参与其中的身影。二是数据市场化政策与可用数据不足。青海民营企业对接使用政府端、各行业、各领域的数据资源仍缺少数据交易平台和政策支持，使得数据算法应用、人工智能应用及其创新难度较大。三是引进与培养人才政策享受较少。直接、柔性引进的绿色算力高层次人才大多集中在高职校、科研机构，民企难以获得相应的政策红利，致使民企发展绿色算力的才智支撑较为欠缺。

2.5 绿色算力金融有缺失，民企融资不力

人行青海省分行提出“加快推动形成‘1+3+N’绿色算力金融服务体系，助力挖掘绿色算力在多个产业领域的场景应用价值”，政策引导指向明确，但企业融资环境并未得到实际改善。具体表现为：一是针对性绿色算力金融产品缺失。绿色算力项目资金需求大、回报周期长，业务模式较简单，风险评估难度较低，总体收益率不高。因其环境友好属性明显，亟需绿色金融创新支持。青海各金融机构努力贴近绿色算力产业，但缺乏对降碳减排价值的合理定价与评估，目前还没有专门推出绿色算力的金融产品和服务，只是将其等同于传统固投类项目开展融资业务[4]。二是金融产品应用不够灵活。金融机构整体对信用证等融资方法和手段了解不深，应用多种金融产品不灵活，现有金融产品与绿色算力业务匹配度较低。如某企业反馈“目前以购买算力设备增加固定资产的形式暂时无法得到银行贷款支持”。

3 推动民营绿色算力企业发展的对策建议

民营经济助推青海绿色算力产业发展，根本在于利用好政策推动市场化水平提升，不断优化营商环境，扩大市场容量，促进绿色算力产业链快速全面发展，从而推动经济社会高质量发展。面对当前存在的问题，还需采取针对性的措施，在提升绿色算力认知、招企稳企、扩大融资等方面下功夫。

3.1 加强分级分类培训，优化民企发展认知环境

促进民营经济积极参与绿色算力产业发展最重要的内生动力，是强化政企学各界的绿色算力认知，关键在于强化各级各类培训，营造绿色算力发展的先进认知环境[5]。一是优化绿色算力课程体系，加强绿色算力分级分类培训。打造并不断优化集合人工智能、网络通信、能源电力、产业经济、民营经济等跨学科知识与技能，且针对不同级别、不同主体的绿色算力培训课程体系，须将民营企业家纳入培训范围。持续开展培训，加强政企学界对绿电、数据、算法、算力的深层次学习和理解，尤其是要加强对各级政策的研习和解读，持续培育和聚集一批对数字经济、大数据产业懂技术、明政策、知发展、较稳定的干部及企业家团队。二是加强政企交流，确保政策供需匹配。由政府绿色算力相关业务部门持续组织面向绿色算力产业落地问题的座谈会、业务交流会，汇总民企参与青海绿色算力产业的堵点、难点、痛点。组织政企学届代表赴省外算力经济发展较好的城市、企业考察学习，政府及时研究解决办法，在促进民企发展绿色算力的政策制定和衔接等方面做到紧贴前沿、超前谋划、确保落地。组织民营企业家赴省外、国外开展算力考察调研，为企业打造“一站式”算力知识、科创、融资平台，积极对接相关算力需求。三是强化理论经验传递，以点带面实施案例推广。积累、凝练民营经济在青海绿色算力经济方面的成功案例，持续面向全省各市州开展案例经验交流与有针对性的招商引资培训，特别是针对产业园区和区县一级发改、数据等部门。吸引更多民企打造算力应用场景，消纳绿色能源，推动州县以清洁能源基地为支撑的绿色算力产业园建设，促进绿色算力上中下游产业链建设与经济发展。

3.2 用足用好政策支持，确保民企稳定发展预期

明确政策引导，持续优化营商环境，切实解决企业困难，稳定民企对政策的预期，增强民企投资经营信心。一是稳定政策预期，吸收先进地区政策举措。在确保政策适当推陈出新的同时，尽量做到坚持一张蓝图绘到底，以不断完善和稳定的政策体系合理引导社会预期，激发民企持续投资意愿。特别是要走出国门，研究、借鉴东南亚各国最近几年出台的算力引进相关政策措施，以国际视野优化本省“双招双引”政策体系。二是加快出台配套细则，强化落实保障。细化、强化抓好绿色算力项目优惠补助、算力券奖励等政策的落实。加快出台支持数据中心绿证、碳证交易等相关政策具体措施。加快青海省《大数据产业向绿色算力转型发展认证实施规则》《绿色算力基础设施等级认证技术规范》等文件的出台进度。三是关注企业需求，增强服务意识。“一事一议”政策执行过程中多关注民营企业需求，加强企业对“议”的参与。对绿色算力产业进行独立核算和考核，从而有效提升政府部门和运营商的服务意识。鼓励运营商在机柜加装智能电表，采取保底收费法，合理降低应用端企业电费成本。加强机房管理人员技术培训，为企业提供精准化服务。加大力度培育本土民企算力服务商，同时引进外部优质企业，鼓励高校、科研机构等通过采购、租用等方式使用民间算力资源，提升民企市场占有率。

3.3 深化精准引才引智，提升民企才智支撑水平

持续优化青海“昆仑英才”等人才招引培养政策，适度向民企倾斜，提升民企才智支撑水平，筑牢民企发展绿色算力的人才基座。一是明确绿色算力攻坚问题，精准招才引智。工信、科技等政府相关部门，需进一步督促、引导民营企业、高校和科研机构找准绿色算力领域需攻坚的问题与任务，结合青海昆仑英才系列引育政策支持，

区别泛化的人才引进和培养，强化引才育才针对性及人才分类考核与督导体系，提升引进和培养的工程科技人才在强化科创、培育成果、建设团队上的作用成效。二是深化企校人才合作，强化阶梯式本土人才培养。借鉴教育部产学研协同育人模式，教育、人才、科技、财政等部门应积极配套政策鼓励民营企业参与高校、高职的绿色算力、数字经济等学科、专业建设，推动全省面向绿色算力产业形成“拔尖－工程－应用”型阶梯式人才培养体系，反哺民营企业本土人才需求。

3.4 强化科创成果转化，鼓励民企参与绿色算力创新

创新是民营企业提升产品竞争力、提高生产效率、拓展市场份额的有效路径，更是推动青海绿色算力产业发展的核心力量。一是设立重大专项，鼓励民企联合开展科创攻关。青海省工业和信息化厅、青海省科学技术厅、青海省财政厅等部门应设置绿色算力重大专项研究，鼓励民企与高校、科研机构加强科技创新研发合作。特别是青海关于绿色算电协同创新发展的相关创新项目申请已获得国家批复，应集合全省科研骨干中坚力量，特别吸纳民营企业，开拓算电协同技术创新，深化成果转化，为全国打造绿色算电协同提供样板。二是强化应用导向，拓展数智化全行业应用。激励民营企业充分发挥灵活度高的优势，主动加强与本地高校、科研机构的深入合作，联建技术创新中心，共享研发成果。聚焦生态环保和产业“四地”建设，开发一批适合青海现代化产业体系建设的数智化行业应用。三是加快数据开发，建设数据交易平台。目前，我国已建成 59 所数据交易所，而青海省这方面依然存在空白，应加快数据交易政策制定、平台建设，鼓励民营企业参与其中。通过数据应用算法和人工智能技术，用好青海特有的生态卫星数据、数字文旅数据、智慧农畜牧数据、盐湖化工数据、新能源数据、天文观测数据，拓展应用场景，挖掘并形成特有数据的经济价值，促进民营企业主动参与数据价值的经济流动，提高民营企业及社会经济效益。

3.5 提升绿色算力金融效能，切实解决民企融资问题

丰富绿色金融产品和服务，提升绿色金融服务能力，充分发挥绿色金融对绿色算力民营资本引进、培育、壮大的撬动作用。一是提升信息披露与透明度，提高融资审核便捷性。建立统一绿色算力项目信息库，收录经认证和审核的绿色算力项目信息，定期披露项目进展情况、投资回报、环境效益等信息，确保信息真实性和透明度。建立绿色算力 ESG（环境、社会、公司治理）认证和评级结果的公示和查询系统，方便金融机构和投资者查询、了解项目绿色属性。二是创新金融产品与服务，丰富绿色金融供给。鼓励金融机构设立绿色信贷业务，为绿色算力项目提供优惠利率、延长贷款期限等支持。通过优化信贷流程、降低贷款门槛等措施，提高绿色算力项目的融资可获得性。开展绿色租赁、绿色 ABS（资产证券化）等绿色金融产品和服务创新，为绿色算力项目提供更加灵活、多样化的融资选择。三是拓展融资渠道，增强融资便利性。建立绿色算力金融支持项目的审核、评估和监测机制，确保绿色算力项目的合规性和可持续性。设立绿色算力发展基金，通过政府基金引导、社会资本参与等方式，为绿色算力项目提供多元化的融资渠道。

参考文献：

[1] 中国政府网.习近平在青海考察时强调 持续推进青藏高原生态保护和高质量发展 奋力谱写中国式现代化青海篇章[EB/OL].(2024-06-20)[2025-05-20].https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202406/content_6958386.htm

[2] 青海省统计局.最新发布第2期：1-12月全省固定资产投资主要情况[Z].2024-01-17.

[3] “创新”纽带让青海算力高效先行——青海绿色算力产业发展综述（下）[Z].青海省人民政府新闻办公室,http://www.qhio.gov.cn/system/2024/03/29/030186534.shtml.

[4] 赵勇.青海绿色算力的金融支持研究[J].青海社会科学,2024,(3):90-96.

[5] 王礼宁,殷光治,刘志强,等.新质生产力视角下青海发展绿色算力的逻辑、挑战与路径[J].青海社会科学,2024,(1):96-103.

Challenges and Countermeasures for Private Economy-Driven Development of Qinghai's Green Computing Industry

Wang Lining[1], Ren Yanyan[2], Liu Zhiqiang[3], Li Chengpeng[4], Pu Xinglong[5]

(1. *Institute of Ecological Civilization, Qinghai Academy of Social Sciences, Xining* 810000*, China;* 2. *Institute of Economics, Qinghai Academy of Social Sciences, Xining* 810000*, China;* 3. *Information Technology Center of Qinghai University, Xining* 810016*, China;* 4. *Membership Department, Qinghai Federation of Industry and Commerce, Xining* 810008*, China;* 5.*Qinghai Institute of Science and Technology Information Co., Ltd, Xining* 810000*, China*)

Abstract: In December 2024, General Secretary Xi Jinping, at the Central Economic Work Conference, deployed strategies for advancing new quality productive forces through technological innovation, emphasizing the application of digital and green technologies to transform and upgrade traditional industries. Qinghai's development of green computing represents a concrete implementation of General Secretary Xi Jinping's important requirements, an inevitable choice aligned with the broader trend of digital transformation, and a practical pathway for Qinghai to integrate into and serve the national development agenda. The private economy, serving as both a cornerstone of the national economic structure and a central pillar driving technological innovation, continues to unleash crucial momentum in the development of new productive forces such as big data and artificial intelligence. Facing challenges including gaps in understanding green computing, low service efficiency, inadequate policy support, insufficient talent resources, and financing difficulties for private enterprises, Qinghai should prioritize optimizing the cognitive environment for private enterprise development, ensuring stable development expectations, enhancing talent support capabilities, encouraging private sector participation in green computing innovation, and effectively resolving financing challenges for private enterprises.

Key words: Private economy; Green computing; Qinghai Province